

GallopIT – Cavalaria Inteligente IoT

Manual Oficial de Instalação, Operação e Diagnóstico Telefónico

Versão 1.0 Estável MVP — Firmware ESP32 v2.3 & Web App Cloudflare

1. Guia do Técnico Instalador (Montagem Elétrica & Setup Wi-Fi)

Este capítulo descreve os procedimentos de instalação física da caixa de controlo e o provisionamento inicial da rede Wi-Fi na cavalaria do cliente.

1.1. Ligações Elétricas & Segurança

- **Alimentação Principal (12V DC):** Ligar uma fonte regulada de **12V DC (mínimo 3A)** à caixa. O regulador Step-Down / VIN converte a voltagem para 5V limpos para alimentar a placa ESP32.
- **Módulo de Relés (Active-LOW):**
 - Pino **NO** (*Normally Open*) de cada relé → Polo Positivo (+12V) da fonte.
 - Pino **COM** de cada relé → Polo Positivo (+) do solenoide correspondente (Boxes 1 a 4).
 - Polo Negativo (-) de todas as fechaduras → Barramento de **GND Comum** da fonte de 12V e da ESP32.
- **LED de Sinalização:** Ligar o polo positivo (Anodo) do LED ao pino **GPIO 2** através de uma resistência em série de 220 Ω a 330 Ω , e o polo negativo (Catodo) ao **GND**.

1.2. Configuração Wi-Fi via Portal Cativo (Captive Portal)

Se o equipamento for ligado sem credenciais guardadas, o LED piscará lentamente (Modo AP Setup):

1. No smartphone do técnico, ligar à rede Wi-Fi criada pelo equipamento:
 - **Nome da Rede (SSID):** GallopIT-Setup-[MAC_ADDRESS] (ex: GallopIT-Setup-88572178EF3C)
 - **Palavra-passe AP:** gallopit123
2. Abrir o browser e aceder a <http://192.168.4.1> (abertura automática na maioria dos telemóveis).
3. Preencher os campos do formulário:
 - **SSID / Password:** Credenciais da rede Wi-Fi da cavalaria do cliente.
 - **ID do Cliente:** Nome único do cliente (ex: Emanuel ou quinta_do_sol).
 - **ID da Máquina:** Nome da caixa de controlo (ex: Maquina1 ou box_01).
 - **Chave Secreta de Auth:** GALLOPIT_SECURE_AUTH_KEY_2026
4. Clicar em "**Guardar e Reiniciar**". A ESP32 guarda na memória Flash NVS e reconeta-se à internet dando ****3 piscas verdes fixos**** no LED.

1.3. Tabela de Tópicos MQTT Diretos (v1.0 Estável)

O firmware v2.3 permite comandar o equipamento quer por mensagens JSON ricas, quer por tópicos diretos simplificados:

Ação / Comando	Tópico MQTT	Payload	Função
Abrir Box 1	gallopit/{client}/{machine}/box/1/open	{}	Pulso 4s solenoide + Marca AB
Armar Box 1	gallopit/{client}/{machine}/box/1/arm	{}	Marca estado como ARMADA
Status Box 1	gallopit/{client}/{machine}/box/1/status	-	Retorna ABERTA / ARMADA (R)
Iniciar Sequência	gallopit/{client}/{machine}/cmd/start_sequence	{}	Inicia abertura temporizada em
Parar Sequência	gallopit/{client}/{machine}/cmd/stop_sequence	{}	Cancela a sequência temporizada
Ajustar Timer	gallopit/{client}/{machine}/cmd/timer_min	"5", "10"	Define intervalo entre baias (min)
Horário Box 1	gallopit/{client}/{machine}/box/1/schedule	"07:30"	Agenda abertura automática às
PING Teste	gallopit/{client}/{machine}/cmd/ping	{}	Resposta PONG e latência em ms

Tabela 1: Tabela de Mapeamento de Tópicos MQTT do GallopIT v1.0

2. Guia de Operação do Cliente (Aplicação Web & Operador)

2.1. Como Aceder à Aplicação Web Oficial

A aplicação do cliente pode ser acedida de qualquer telemóvel, tablet ou computador:

- **Aplicação Web Online (Cloudflare):** Aceder ao URL público fornecido (ex: <https://gallopit.pages.dev>).
- **Acesso Local de Treino:** Aceder a <http://localhost:3000> no browser.

Sincronização dos Identificadores de Cliente

No topo do site da Web App, certificar que o **Client ID** e o **Machine ID** correspondem exatamente aos definidos na caixa (ex: Client: Emanuel — Machine: Maquina1). Clicar em *****Aplicar***** para associar o ecrã à caixa física.

2.2. Operação Diária: Abrir, Armar e Agendamentos

- **Abertura Manual (Botão "Abrir Box"):** Ativa a fechadura solenoide por ****4 segundos exatos**** para desengatar a porta. Na App, o estado da baia muda para **ABERTA**.
- **Armar a Baia (Botão "Armar Box"):** Após fechar a porta física da baia com a mão, o tratador clica em "Armar". O estado passa a **ARMADA** (verde).
- **Modo Sequencial (Timer):** Escolher o intervalo (ex: 5 min, 10 min) e clicar em *****Iniciar Sequência*****. A caixa 1 abre de imediato, aguarda o tempo definido e abre sequencialmente as baias seguintes.
- **Modo Agendamento (Hora Fixa):** Definir a hora (ex: 07:30) para cada baia e seleccionar o modo ****AGENDA****. As baias abrirão autonomamente pelo relógio NTP.

2.3. Sinalização por LED no Armário Físico

3. Guia de Diagnóstico Telefónico (Suporte & Troubleshooting)

Esta matriz permite diagnosticar e resolver avarias em chamadas telefónicas com o cliente sem necessidade de deslocação.

Regra de Ouro do Diagnóstico por Telefone

Perguntar sempre ao cliente em primeiro lugar: **"Qual é o ritmo do LED na caixa?"** e **"Qual o resultado ao clicar no botão PING na App?"**

Padrão do LED	Significado	Estado do Equipamento
Piscar Lento	Modo AP Setup / Sem Wi-Fi	Equipamento à espera de configuração de rede em http://192.168.4.1 .
Fixo por 3 segundos	Ligação Bem-Sucedida	Equipamento ligado ao broker MQTT e pronto a usar.
Piscar Rápido (5s)	Aviso Prévio	Abertura eminente de uma baia dentro de 5 segundos.
Aceso Fixo (4s)	Solenóide Ativo	Fechadura solenóide energizada a desencatar a porta.
Apagado	Standby Normal	Equipamento operacional em repouso.

Tabela 2: Significado dos Ritmos de Sinalização do LED

Sintoma Relatado	Causa Provável	Instrução de Resolução por Telefone
"Clico no site e a caixa não abre. O PING diz ESP32: OFFLINE. "	1. Falha de energia. 2. PING expirou após 3,5s sem resposta da ESP32.	1. Pedir ao cliente para verificar se a fonte de 12V está ligada à tomada. 2. Verificar se o LED do armário está aceso/a piscar.
"O LED do armário está a piscar lentamente. "	A ESP32 perdeu a ligação ao Wi-Fi da cavaliça.	1. Reiniciar o router Wi-Fi do cliente. 2. Se mudou a password do Wi-Fi, ligar o telemóvel à rede GallopIT-Setup e aceder a http://192.168.4.1 para guardar a nova password.
"O solenóide abriu, mas o ecrã continua a dizer ABERTA. "	Comportamento normal. A porta foi solta e o solenóide desligou.	Explicar ao cliente que após fechar a porta física da baia, deve clicar no botão Armar Box na App para o status voltar a ficar verde (ARMADA).
"A fechadura faz um estalido mas não liberta a porta."	Pressão excessiva da porta sobre o trinco ou voltagem fraca.	1. Pedir ao cliente para empurrar ligeiramente a porta com a mão enquanto clica no botão. 2. Confirmar se a fonte de 12V fornece pelo menos 3 Amperes.
"Os comandos no site vão para outra caixa."	Divergência no Client ID ou Machine ID no topo do site.	Pedir ao cliente para verificar se o **Client ID** (ex: Emanuel) e o **Machine ID** (ex: Maquina1) coincidem com a etiqueta do armário.

Tabela 3: Matriz de Diagnóstico Telefónico Rápido